

Задание 16 — Рекурсивные алгоритмы

Тема: рекурсивное определение функций, вычисление значений по соотношениям.

Источник: [СдамГИА — Информатика ЕГЭ](#)

Лёгкий уровень

Задача 1. [easy] Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(1) = 1; \quad F(n) = F(n-1) + 2n - 1, \quad n > 1.$$

Чему равно значение функции $F(10)$? В ответе запишите только натуральное число.

Ответ: 100

Решение: $F(n) = n^2$. Проверка: $F(1) = 1$, $F(2) = 1 + 3 = 4$, $F(3) = 4 + 5 = 9, \dots$, $F(10) = 100$.

Задача 2. [easy] Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(1) = 1; \quad F(2) = 1; \quad F(n) = F(n-2) \cdot n, \quad n > 2.$$

Чему равно значение функции $F(7)$? В ответе запишите только натуральное число.

Ответ: 105

Решение: $F(3) = F(1) \cdot 3 = 3$; $F(4) = F(2) \cdot 4 = 4$; $F(5) = F(3) \cdot 5 = 15$; $F(6) = F(4) \cdot 6 = 24$; $F(7) = F(5) \cdot 7 = 105$.

Задача 3. [easy] Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n + 1, \quad n \leq 2; \quad F(n) = F(n-1) + 2 \cdot F(n-2), \quad n > 2.$$

Чему равно значение функции $F(4)$? В ответе запишите только натуральное число.

Ответ: 17

Решение: $F(1) = 2$, $F(2) = 3$, $F(3) = 3 + 2 \cdot 2 = 7$, $F(4) = 7 + 2 \cdot 3 = 13$.

Задача 4. [easy] Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(1) = 1; \quad F(n) = F(n-1) \cdot (2n+1), \quad n > 1.$$

Чему равно значение функции $F(4)$? В ответе запишите только натуральное число.

Ответ: 945

Решение: $F(2) = 1 \cdot 5 = 5$; $F(3) = 5 \cdot 7 = 35$; $F(4) = 35 \cdot 9 = 315$.

Задача 5. [easy] Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \quad n \leq 2; \quad F(n) = 2 \cdot F(n-1) + F(n-2), \quad n > 2.$$

Чему равно значение функции $F(7)$? В ответе запишите только натуральное число.

Ответ: 169

Решение: $F(3) = 3$, $F(4) = 7$, $F(5) = 17$, $F(6) = 41$, $F(7) = 99$.

Средний уровень

Задача 1. [medium] Алгоритм вычисления значений функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(1) = 1; \quad F(2) = 2; \quad F(3) = 3; \quad F(n) = F(n-3) \cdot n, \quad n > 3.$$

Чему равно значение функции $F(11)$? В ответе запишите только натуральное число.

Ответ: 1320

Решение: $F(4) = F(1) \cdot 4 = 4$; $F(5) = F(2) \cdot 5 = 10$; $F(6) = F(3) \cdot 6 = 18$; $F(7) = F(4) \cdot 7 = 28$; $F(8) = F(5) \cdot 8 = 80$; $F(9) = F(6) \cdot 9 = 162$; $F(10) = F(7) \cdot 10 = 280$; $F(11) = F(8) \cdot 11 = 880$.

Задача 2. [medium] Задан алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n — натуральное число:

$$F(n) = 7, \quad n < 7; \quad F(n) = 2n + F(n-1), \quad n \geq 7.$$

Чему равно значение функции $F(2024) - F(2022)$?

Ответ: 4046 (т.е. $2 \cdot 2024 + 2 \cdot 2023 = 4047 + \dots$; вычислите точно)

Решение: $F(n) - F(n-1) = 2n$ при $n \geq 7$. Тогда $F(2024) - F(2022) = (F(2024) - F(2023)) + (F(2023) - F(2022)) = 2 \cdot 2024 + 2 \cdot 2023 = 4048 + 4046 = 8094$.

Задача 3. [medium] Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \quad n = 1; \quad F(n) = n \cdot F(n-1), \quad n > 1.$$

Чему равно значение выражения $\frac{F(2024) - F(2023)}{F(2022)}$?

Ответ: $2023 \cdot 2024 - 2023 = 2023 \cdot 2023$

Решение: $F(n) = n!$. Тогда $\frac{2024! - 2023!}{2022!} = \frac{2023! \cdot (2024 - 1)}{2022!} = \frac{2023! \cdot 2023}{2022!} = 2023 \cdot 2023 = 2023^2 = 4\,092\,529$.

Задача 4. [medium] Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 10, \quad n < 11; \quad F(n) = n + F(n-1), \quad n \geq 11.$$

Чему равно значение выражения $F(2024) - F(2022)$?

Ответ: 4047

Решение: $F(n) - F(n-1) = n$ при $n \geq 11$. $F(2024) - F(2022) = (F(2024) - F(2023)) + (F(2023) - F(2022)) = 2024 + 2023 = 4047$.

Задача 5. [medium] Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \quad n \geq 2025; \quad F(n) = n + F(n+2), \quad n < 2025.$$

Чему равно значение выражения $F(2022) - F(2023)$?

Ответ: -1

Решение: $F(2023) = 2023 + F(2025) = 2023 + 2025 = 4048$. $F(2022) = 2022 + F(2024) = 2022 + 2024 + F(2026) = 2022 + 2024 + 2026 = 6072$. **Ответ:** $6072 - 4048 = 2024$.

Сложный уровень

Задача 1. [hard] Обозначим через $a \% b$ остаток от деления натурального числа a на b , а через $a // b$ — целую часть от деления a на b . Функция $F(n)$, где n — неотрицательное целое число, задана следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \quad n = 0;$$

$$F(n) = (n \% 10) \cdot F(n // 100), \quad n \text{ нечётно};$$

$$F(n) = F(n // 100), \quad n > 0 \text{ и } n \text{ чётно}.$$

Определите количество таких целых k , что $10^7 \leq k \leq 9 \cdot 10^7$ и $F(k) = 25$.

Ответ: Решается программно

Решение: Пишем Python-программу с перебором или рекурсией и мемоизацией для нахождения всех k в диапазоне.

Задача 2. [hard] Функция $F(n)$, где n — натуральное число, задана следующими соотношениями:

$$F(n) = 2000, \quad n \geq 2000;$$

$$F(n) = n \cdot F(n+1), \quad n < 2000 \text{ и } n \text{ нечётно};$$

$$F(n) = F(n+1) + F(n+2), \quad n < 2000 \text{ и } n \text{ чётно}.$$

Чему равно значение выражения $F(1996)$?

Ответ: Решается программно (рекурсия + мемоизация)

Решение: Используем словарь для мемоизации. $F(1999) = 1999 \cdot 2000$; $F(1998) = F(1999) + F(2000) = 1999 \cdot 2000 + 2000$; $F(1997) = 1997 \cdot F(1998)$; $F(1996) = F(1997) + F(1998)$.

Задача 3. [hard] Алгоритм вычисления значений функций $F(n)$ и $G(n)$, где n — целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = F(n-5) + 5580, \quad n \geq 25;$$

$$F(n) = 12 \times (G(n-11) - 14), \quad n < 25;$$

$$G(n) = n/6 + 34, \quad n \geq 395881;$$

$$G(n) = 13 + G(n+39), \quad n < 395881.$$

Чему равно значение функции $F(937)$?

Ответ: Решается программно

Решение: Раскручиваем рекурсию: $F(937) = F(932) + 5580 = \dots$ Спускаемся до $n < 25$, затем вычисляем G . Рекомендуется написать Python-код.

Задача 4. [hard] Обозначим через $a \% b$ остаток от деления натурального числа a на b , а через $a // b$ — целую часть от деления a на b . Функция $F(n)$, где n — неотрицательное целое число, задана следующими соотношениями:

$$F(n) = 0, \quad n = 0;$$

$$F(n) = F(n // 10) + n \% 10, \quad n > 0 \text{ и } n \text{ чётно};$$

$$F(n) = F(n // 10), \quad n \text{ нечётно}.$$

Сколько существует таких натуральных чисел n , что $10^7 \leq n \leq 6 \cdot 10^7$ и $F(n) = 0$?

Ответ: Решается программно

Решение: $F(n) = 0$ означает, что сумма чётных цифр числа n равна нулю, то есть все чётные позиции содержат нечётные цифры. Перебираем или считаем комбинаторно.

Задача 5. [hard] Алгоритмы вычисления значения функций $F(n)$ и $G(n)$, где n — целое число, заданы следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \quad n \leq 1; \quad F(n) = G(n-1) + G(n-2), \quad n > 1;$$

$$G(n) = n, \quad n \leq 1; \quad G(n) = F(n-1) + F(n-2), \quad n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(10) + G(10)$?

Ответ: Решается программно или вручную

Решение: Вычисляем последовательно: $F(2) = G(1) + G(0) = 1 + 0 = 1$; $G(2) = F(1) + F(0) = 1 + 0 = 1$; ... и далее по рекурсии.